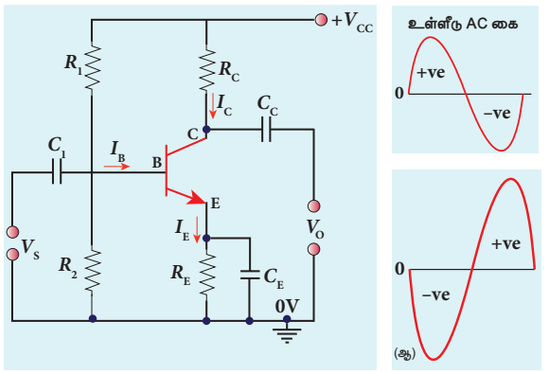


படம் 10.36 (அ) டிரான்சிஸ்டர் ஒரு பெருக்கியாக செயல்படுதல் (ஆ) 180^0 கட்ட வேறுபாட்டுடன் உள்ள உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு அலை வடிவங்கள்

தொடக்கத்தில் டிரான்சிஸ்டரானது வெளியீட்டில் பெரும சைகை பெறுவதற்கு ஏதுவாக டிரான்சிஸ்டரின் Q புள்ளி அல்லது செயல்படும் புள்ளி தெவிட்டிய புள்ளிக்கு அருகிலோ வெட்டுப்புள்ளிக்கு அருகிலோ இல்லாமல் நிலை நிறுத்தப்படுகிறது.

வெளியிடப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளவிடுவதற்காக ஏற்பான் சுற்றில் R_C என்ற மின்தடையானது தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. R_1, R_2 மற்றும் R_E ஆகிய மின் தடைகள் சார்பளிக்கும் மற்றும் நிலை நிறுத்தும் மின்சுற்றை உருவாக்குகின்றன. மின்தேக்கி C_1 ஆனது AC மின்னழுத்தத்தை மட்டுமே தம் வழியே அனுமதிக்கும். உமிழ்ப்பான் புற வழி மின்தேக்கி C_E ஆனது பெருக்கப்பட்ட AC சைகைக்குக் குறைந்த மின்மறுப்புப் பாதையை அளிக்கிறது. பிணைப்பு மின்தேக்கி C_C ஆனது பெருக்கியின் ஒரு நிலையை அடுத்த நிலையுடன் இணைத்து பல்நிலை பெருக்கியை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது.

V_S என்ற சீரிசையாக மாறும் உள்ளீடு சைகையானது அடிவாய் – உமிழ்ப்பான் சந்திக்குக் குறுக்கே அளிக்கப்படுகிறது. வெளியீடானது ஏற்பான்–உமிழ்ப்பானுக்குக் குறுக்கே பெறப்படுகிறது.

ஏற்பான் மின்னோட்டம், $I_C = \beta I_B \left[\because \beta = \frac{I_C}{I_B}\right]$

வெளியீட்டுச் சுற்றுக்குக் கிர்க்காஃபின் மின்னழுத்த விதியைப் பயன்படுத்த, ஏற்பான் உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்தம் பின்வருமாறு தரப்படுகிறது.

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \qquad (10.7)$$

பெருக்கியின் செயல்பாடு

• *உள்ளீடு சைகையின் நேர் அரை அலையின்போது*

உமிழ்ப்பான்–அடிவாய்க்குக் குறுக்கே உள்ள முன்னோக்கு மின்னழுத்தம் உள்ளீடு சைகையினால் (V_S) அதிகரிக்கப்படும். இதன் விளைவாக அடிவாய் மின்னோட்டம் (I_B-μA யில்) அதிகரிக்கும். இதனால் ஏற்பான் மின்னோட்டம் (I_c-mA யில்) ஆனது, β மடங்கு அதிகரிக்கும். இது R_C யின் குறுக்கே மின்னழுத்த இறக்கத்தை ($I_c R_c$) அதிகரித்து ஏற்பான்–உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை (V_{CE}) குறைக்கும். எனவே, நேர்அரை உள்ளீடு சைகை, வெளியீட்டில் பெருக்கப்பட்ட எதிர்அரை சைகையாக உருவாகிறது. இதனால் வெளியீட்டு சைகை 180^0 திருப்பப்படுகிறது. இது படம் 10.36 (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

• *உள்ளீடு சைகையின் எதிர் அரை அலையின்போது,*

உமிழ்ப்பான்– அடிவாய் குறுக்கே உள்ள முன்னோக்கு மின்னழுத்தத்தை உள்ளீடு சைகை (V_S) குறைக்கிறது. இதன் விளைவாக அடிவாய் மின்னோட்டம் (I_B) குறைந்து ஏற்பான் மின்னோட்டமும் (I_c) குறைகிறது. ஏற்பான் மின்னோட்டத்தில் ஏற்படும் குறைவு R_c யின் குறுக்கே மின்னழுத்த இறக்கம் குறைந்து, ஏற்பான்– உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாடு (V_{CE}) அதிகரிக்கும். எனவே, எதிர்அரை உள்ளீடு சைகை வெளியீட்டில் பெருக்கப்பட்ட நேர்அரை சைகையை ஏற்படுத்துகிறது. இவ்வாறு உள்ளீடு சைகையின் எதிர் அரைச்சுற்றின்போதும் 180^0 கட்ட வேறுபாடு உருவாக்கப்படுகிறது. இது படம் 10.36 (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

10.4.8 டிரான்சிஸ்டர் அலை இயற்றியாகச் செயல்படுதல்

ஓர் எலக்ட்ரானியல் அலை இயற்றி என்பது, DC ஆற்றலை, குறைந்த அதிர்வெண் (Hz) முதல் மிக அதிக அதிர்வெண் (MHz) வரை உள்ள AC ஆற்றலாக மாற்றும் சாதனமாகும். எனவே, இது மாறுதிசை மின்னோட்டம் அல்லது மாறுதிசை மின்னழுத்த மூலமாகும். பெருக்கியைப்போல் அல்லாமல் அலை இயற்றி செயல்பட, புற சைகை மூலம் (external signal source) ஏதும் தேவைப்படுவதில்லை.

அடிப்படையில், அலை இயற்றிகள் இரு வகைப்படும். **சைன் வடிவ மற்றும் சைன் வடிவமற்ற** அலை இயற்றிகள் ஆகும். சைன் வடிவ அலை இயற்றியானது மாறாத வீச்சு மற்றும் அதிர்வெண் கொண்ட சைன் அலைகளை ஏற்படுத்தும். இது படம் 10.37(அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சைன்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 224 19-12-2022 17:48:16